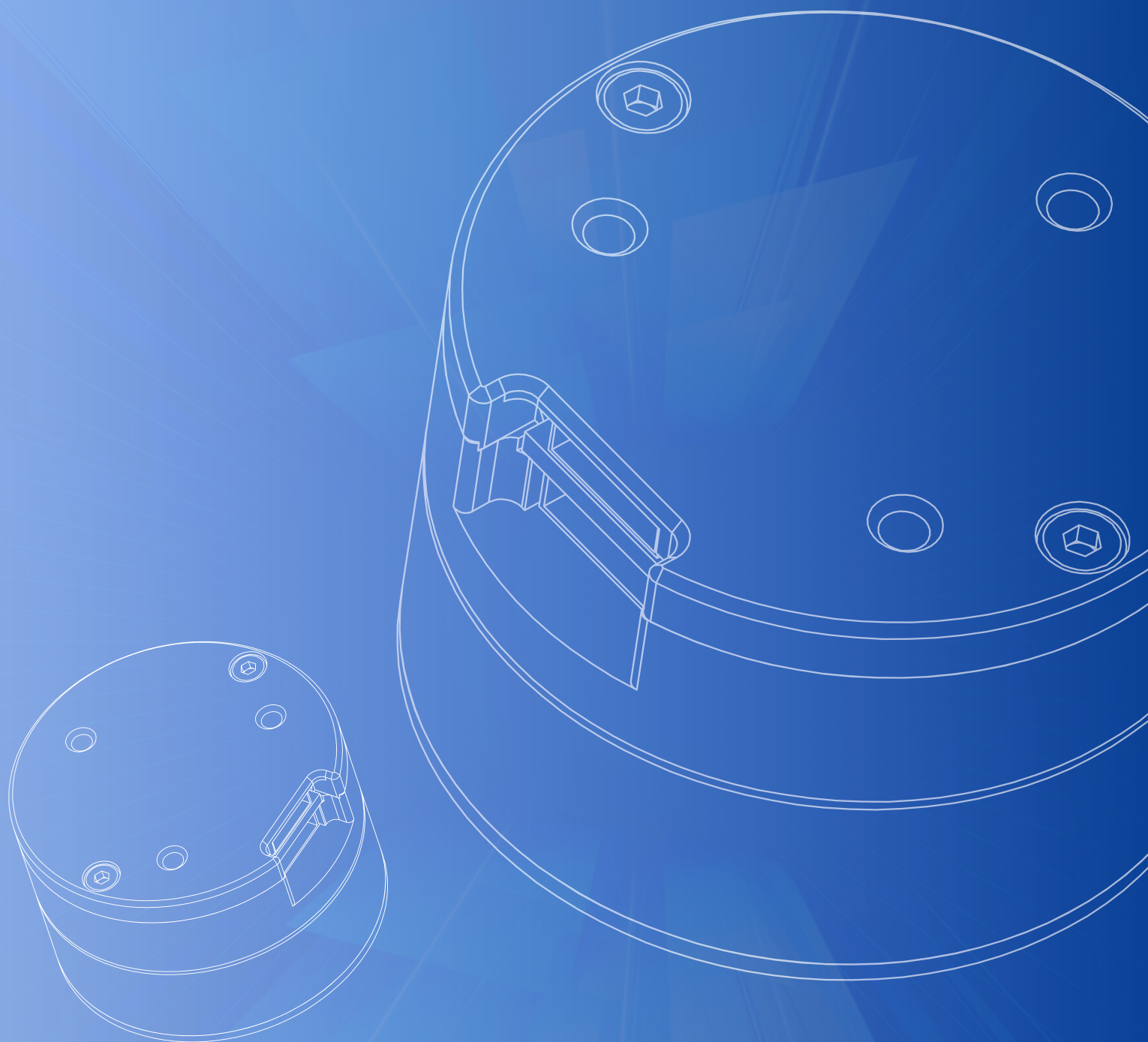




# MG | 电机驱动系统 使用说明。

MF motor drive system instructions

本手册适用于MG40~50系列产品

# MG电机应用场景

机械狗



机械外骨骼



巡检小车



MG

协作机械臂





## 免责声明

感谢您购买瓴控科技MG系列电机驱动系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，瓴控科技将不承担法律责任。

瓴控科技是上海瓴控科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

本产品及手册为瓴控科技版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归瓴控科技所有。

## 产品简介

MG系列高性能无刷电机配套DG系列驱动系统采用 32-bit 高性能MCU，高宽带运放，低内阻扁平封装MOSFET，结合优化版本的FOC控制技术，专为高精度、高响应、大扭矩应用场景打造。电机与驱动的一体化设计，方便用户系统整合。驱动集成高精度绝对值编码器，配合简单易用的双闭环控制算法，大幅度提高了转矩、位置和速度反馈的精准度。



01 驱动器参数

|          |                                                             |         |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 工作电压     | DG40R/C7                                                    | 7.4-32V |
| 电流       | DG40R/C7                                                    | 6A      |
| 最大电流     | DG40R/C7                                                    | 8A      |
| 控制模式下频率  | 转矩环控制频率                                                     | 24KHz   |
|          | 速度环控制频率                                                     | 8KHz    |
|          | 位置环控制频率                                                     | 8KHz    |
| 驱动PWM频率  | 32KHz                                                       |         |
| 转矩环控制宽带  | 0.4-2.8KHz(根据不同电机和转矩确定)                                     |         |
| 编码器分辨率   | 18bit                                                       |         |
| 总线类型     | RS485 Or CAN                                                |         |
| RS485波特率 | 9600,19200,38400,57600,115200(默认),230400,460800,1Mbps,2Mbps |         |
| CAN波特率   | 125Kbps,250Kbps,500Kbps,1Mbps(默认)                           |         |

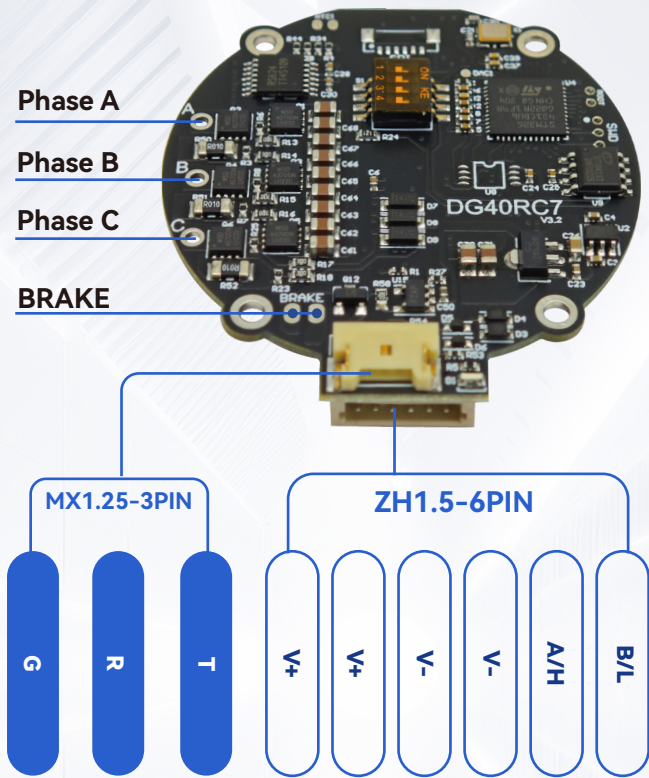
产品命名规则

|                                                                      |   |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <div>MG 40 10 E - i10 B 18bit RS485</div> <div>① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧</div> | ① | 系列                 |
|                                                                      | ② | 定子铁芯外径尺寸           |
|                                                                      | ③ | 定子铁芯高度尺寸           |
|                                                                      | ④ | E:双编码器 无:单编码器      |
|                                                                      | ⑤ | 齿轮减速比 1:10         |
|                                                                      | ⑥ | B:带制动器 无:不带制动器     |
|                                                                      | ⑦ | 驱动器对应的编码器分辨率       |
|                                                                      | ⑧ | 驱动器通讯总线类型CAN或RS485 |



02 驱动接口

DG40R/C7驱动板



MG40/MG50电机 接插件MX1.25-3PIN / ZH1.5-6PIN

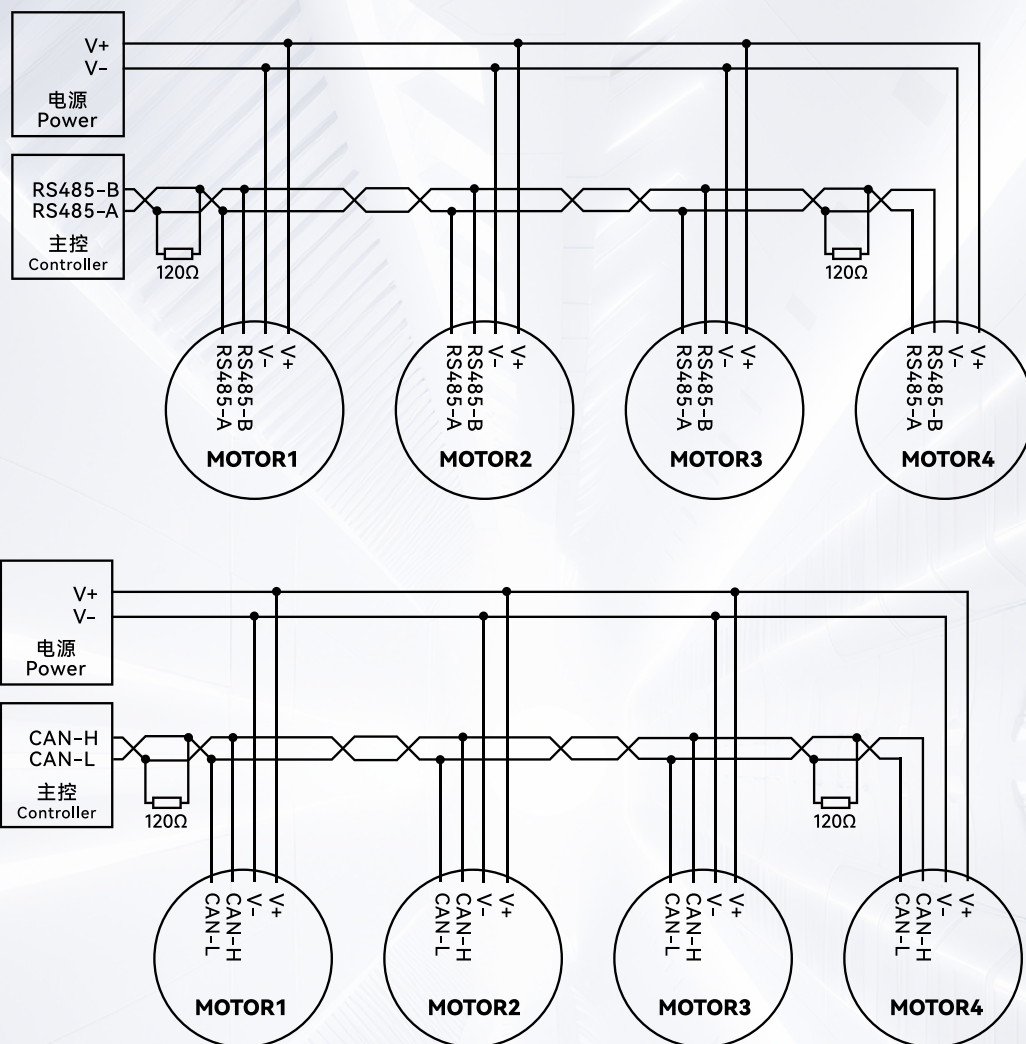
接口定义说明

| 接口/Interface | 说明/Note                    |
|--------------|----------------------------|
| B/L          | RS485-B Or CAN-L           |
| A/H          | RS485-A Or CAM-H           |
| V-           | 电源负极/Negative Power Supply |
| V-           | 电源负极/Negative Power Supply |
| V+           | 电源正极/Positive Power Supply |
| V+           | 电源正极/Positive Power Supply |
| T            | UART发送/UART Transmitter    |
| R            | UART接收/UART Receiver       |
| G            | 信号地/Signal GND             |



# 03 线路连接

总线两端接入120Ω电阻，控制电路连接如下图所示



## MG电机连接

MG电机用配套线材 接通电源，通过 USB串口模块 连接PC端进行上位机调参

注意：电源正负极避免反接，选择合适电源电压范围和电源输出功率，参考下图：

### 串口连接参考图

电源DC24V



电机



USB串口模块

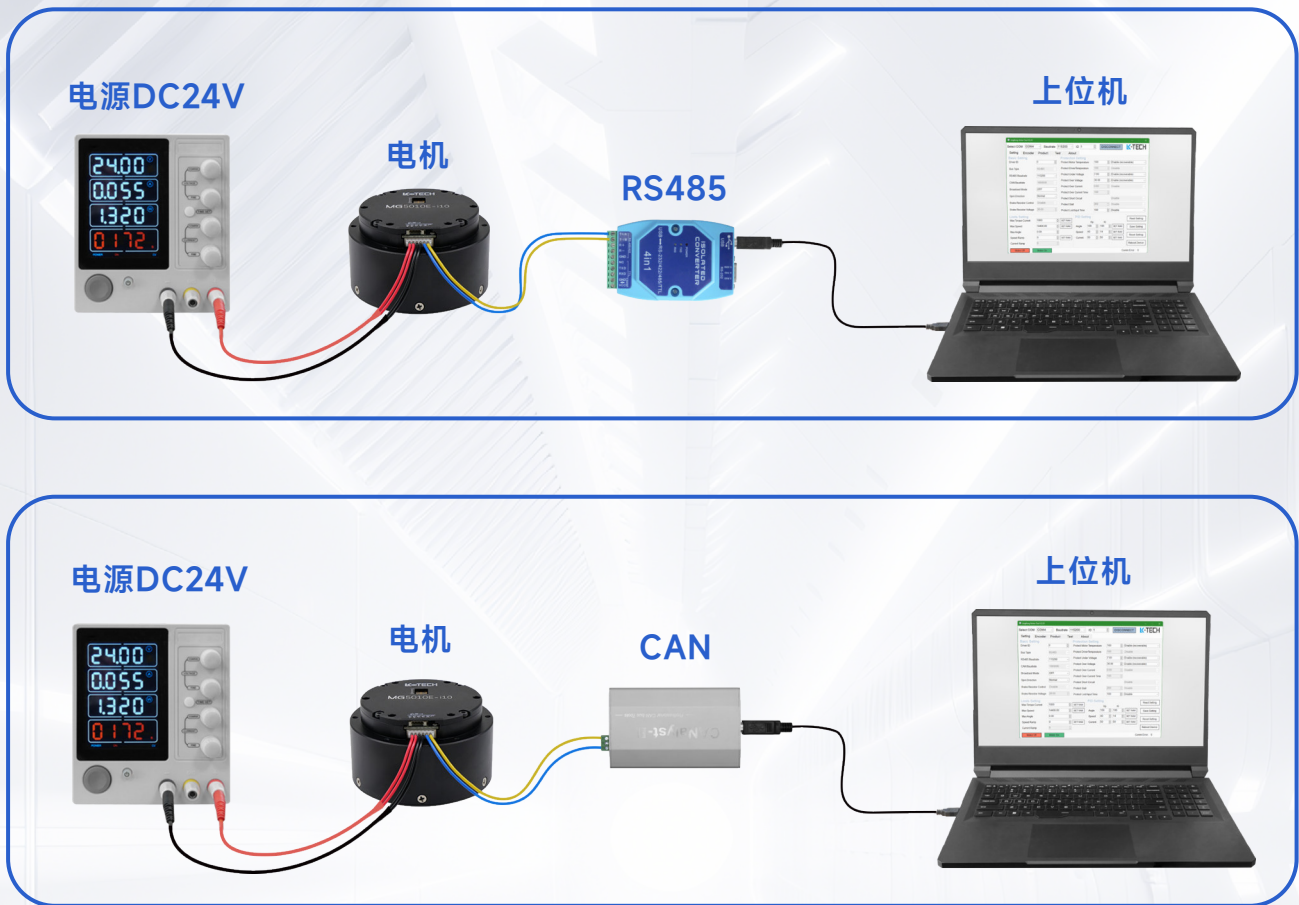


上位机





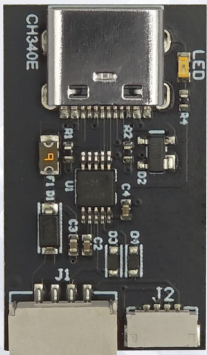
## 通讯连接参考图



## 04 设定说明

## 连接配件

电机驱动和上位机可以通过 **USB串口模块(选配)** 及 **连接线(可定制长度)**连接。



USB串口模块



ZH1.5-6PIN连接线



MX1.25杜邦线



MX1.25连接线



## 🌀 上位机(LingKong Motor Tool V2.35)简介

LingKong Motor Tool是瓴控科技开发的一款PC端调试工具软件，适用于win7以上系统，版本号V2.35。

## 🌀 软件下载链接

- **CH341SER\_LINUX.ZIP**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1JAaThliyYopg367gBHndtQ> 提取码: 3333
- **CH341SER\_WIN.zip**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1Hq-RWzxSyJGlszHf-FbYgw> 提取码: 1111
- **CH341SER\_MAC.ZIP**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1DTA-Ell7bwx6BM5ymTR8Dg> 提取码: 2222
- **LK motor tool V2.35.exe**  
链接: [https://pan.baidu.com/s/1q2\\_2WNHwKLumvYPjhaJiiQ](https://pan.baidu.com/s/1q2_2WNHwKLumvYPjhaJiiQ) 提取码: v235
- **LK can V2.36.zip**  
链接: [https://pan.baidu.com/s/1bfUpD9DTBi9pd291j\\_QY\\_A](https://pan.baidu.com/s/1bfUpD9DTBi9pd291j_QY_A) 提取码: can6

## 🌀 Demo和上位机源码下载链接

- **LK-demo-MCF302CB-CAN.zip**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1TAeH21AFHupqVQqdNrQKSg> 提取码: dcan
- **LK-demo-MC-F302CB-RS485 V1.0.zip**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1Ma3ytYGTJAeTGdR4dTktA> 提取码: d485
- **LK Motor Test RS485 V1.1.zip**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/13uzlpR-F1qH8lGlk5y3J1g> 提取码: t485
- **LK Motor Test PCAN V2.35.zip**  
链接: <https://pan.baidu.com/s/1DCzG7SpIGYb-LFGqZrizfA> 提取码: tcan



## 🔧 软件安装

1. 下载USB串口模块驱动(CP210x\_VCP\_Windows.zip)软件包，安装驱动，完成后可查看：设备管理器-端口



设备管理器



端口(COM和LPT)

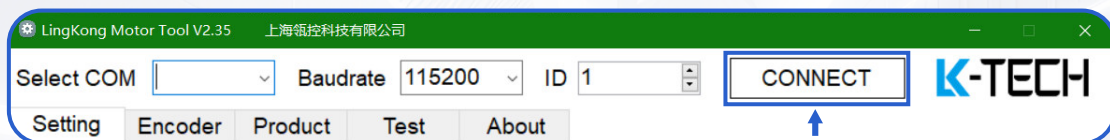


USB-SERIAL CH340(COM3)

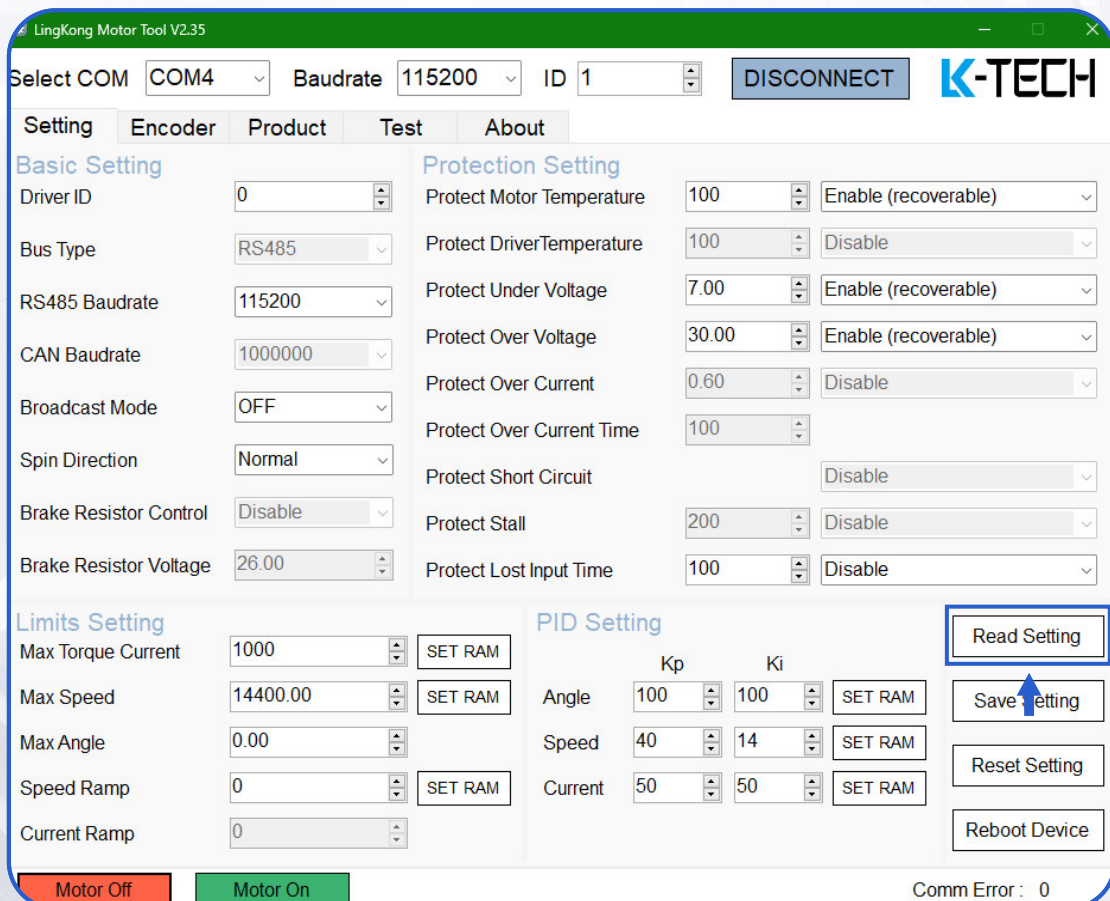
2. 下载上位机(LingKong Motor Tool V2.35)文件，无需安装，双击LK Motor Tool V2.35.exe 应用程序进入操作界面。

## 🔧 上位机(LingKong Motor Tool V2.35)设置

上位机连接设置，选择 COM (根据实际情况选择)，波特率为 115200 (默认)，ID1 (默认)，点击CONNECT 按钮，完成连接，指示灯 (绿色) 常亮。



🔧 基础设定，在 Setting 页面中，点击 Read Setting 按钮读取电机和设置信息。



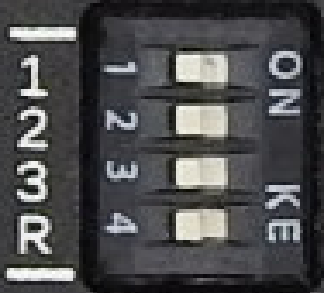


## Basic Setting: 基础设置

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bus Type               | 通讯总线类型选择, 暂不支持。                                                                                                                            |
| RS485 Baudrate         | 设置驱动RS485波特率, 支持9600, 19200, 38400, 57600, 115200(默认), 230400, 460800, 1Mbps, 2Mbps。                                                       |
| CAN Baudrate           | 设置驱动CAN波特率, 支持100K, 125K, 250K, 500K, 1Mbps(默认)。波特率在设置完成后, 需要点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。                                  |
| Bradcast Mode          | 广播模式, 支持4台电机同时控制, 需修改电机ID为1-4#, RS485波特率修改为1M或2Mbps, CAN波特率为500K或1Mbps, 仅支持扭矩模式指令控制。在设置完成后, 需要点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。 |
| Spin Direction         | 设置电机旋转方向, Normal逆时针旋转为正, Reverse顺时针旋转为正。设置后点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效, 点击Align 重新校准。(MG系列暂不支持修改)                          |
| Brake Resistor Control | 设置刹车电阻, 仅支持配套刹车电阻类型电机。                                                                                                                     |
| Brake Resistor Voltage | 设置开启刹车电阻电压。在设置完成后, 需要点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。                                                                          |

## Basic Setting: 基础设置

- 1.Driver ID : 设置驱动ID。
- 2.拨码开关设置ID, Driver ID为0, ID对应关系如下表。

|  | ID | 开关3 | 开关2 | 开关1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                                                                     | #1 | OFF | OFF | OFF |
|                                                                                     | #2 | OFF | OFF | ON  |
|                                                                                     | #3 | OFF | ON  | OFF |
|                                                                                     | #4 | OFF | ON  | ON  |
|                                                                                     | #5 | ON  | OFF | OFF |
|                                                                                     | #6 | ON  | OFF | ON  |
|                                                                                     | #7 | ON  | ON  | OFF |
|                                                                                     | #8 | ON  | ON  | ON  |

ID支持设置为1~32, R第4位ON表示总线终端电阻(120Ω)接通。

**⚠ 注意:** 在设置完成后新的ID, 需要点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。



## Protection Setting: 保护设置

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Protect Motor Temperature  | 设置电机保护温度, 温度高于数值时关闭电机。 |
| Protect Driver Temperature | 设置驱动保护温度, 暂未开放。        |
| Protect Under Voltage      | 设置最小保护电压, 单位 (V) 。     |
| Protect Over Voltage       | 设置最大保护电压, 单位 (V) 。     |
| Protect Over Current       | 设置过流保护 (相电流), 暂未开放。    |
| Protect Over Current Time  | 设置过流保护时间, 暂未开放。        |
| Protect Short Circuit      | 设置短路保护, 暂未开放。          |
| Protect Stall              | 设置堵转保护, 暂未开放。          |
| Protect Lost Input Time    | 设置信号丢失保护时间 (ms) 。      |

**⚠ 注意:** Disable 不设置保护; Enable(recoverable)设置保护(可恢复); Enable(not recoverable) 设置保护(不可恢复), 需要重启电机。

## Limits Setting: 限位设置

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Max Torque Current | 设置最大转矩电流限制, 有效调节范围0-2000 (比值) 。               |
| Max Speed          | 设置最大速度限制, 有效调节范围0-72000dps (度每秒) 。            |
| Max Angle          | 设置最大角度限制, 单位 (正负/度) 。                         |
| Speed Ramp         | 设置加速度, 单位dps/s, 电机的实际加速度取决于 PI 参数、电机负载和驱动电压等。 |
| Current Ramp       | 设置转矩电流增速, 暂未开放。                               |

**⚠ 注意:** Set RAM 按钮写入参数到RAM, 断电后丢失; 写入参数到ROM永久保存, 需点击点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。

## PID Setting: PID参数设置

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Angle   | 角度环控制参数, Kp 和 Ki 修改角度环的 PI 参数。 |
| Speed   | 速度环控制参数, Kp 和 Ki 修改速度环的 PI 参数。 |
| Current | 转矩环控制参数, Kp 和 Ki 修改转矩环的 PI 参数。 |

**⚠ 注意:** Set RAM 按钮写入参数到RAM, 断电后丢失。写入参数到ROM永久保存, 需点击点击save setting, reboot device 或重新上电, 参数才能生效。



编码器设定

在 Encoder 页面中，点击 Read 按钮读取电机和编码器信息

LingKong Motor Tool V2.35

Select COMCOM4Baudrate115200ID1DISCONNECT

K-TECH

SettingEncoderProductTestAbout

Motor / Encoder Setting

Motor Poles28

Encoder Type18Bit Encoder

Encoder PositionNormal

Motor Phase SequenceNormal

Motor/Encoder Offset44660

Motor/Encoder Align Ratio1006

Motor/Encoder Align Voltage2.00Align

Motor Zero Position (Rom)0Set

Reducer / Encoder Setting

Reduction Ratio10

Reducer/Encoder Align Value4039Clear

Reducer Zero Position0Set

Read

Save

Reset

Motor OffMotor On

Comm Error: 0

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Motor Poles                 | 设置电机的磁极数，一般使用默认参数即可。                                   |
| Encoder Type                | 查看编码器类型及分辨率，该参数为只读参数。                                  |
| Encoder Position            | 读取编码器位置信息。该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。                      |
| Motor Phase Sequence        | 电机相线连接顺序。                                              |
| Motor/Encoder Offset        | 电机和编码器校准偏差值，该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。                    |
| Motor/Encoder Align Ratio   | 电机和编码器校准的比值，该参数为只读参数，一般在 1000 左右，越接近 1000说明校准效果越好。     |
| Motor/Encoder Align Voltage | 电机和编码器校准电压，一般使用默认参数即可，在负载较大时可适当加大以提高校准的效果。             |
| Motor Zero Position(ROM)    | 电机 0 点位置，点击 Set 按钮后驱动会保存当前位置作为电机起始位置，数值为读取的编码器偏差值不能修改。 |

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Reduction Ratio             | 减速比                                               |
| Reducer/Encoder Align Value | 减速机和编码器校准值，该参数为只读参数。                              |
| Reducer Zero Position       | 减速机0点位置，点击Set按钮后驱动会保存当前位置作为0点位置，数值为读取的编码器偏差值不能修改。 |



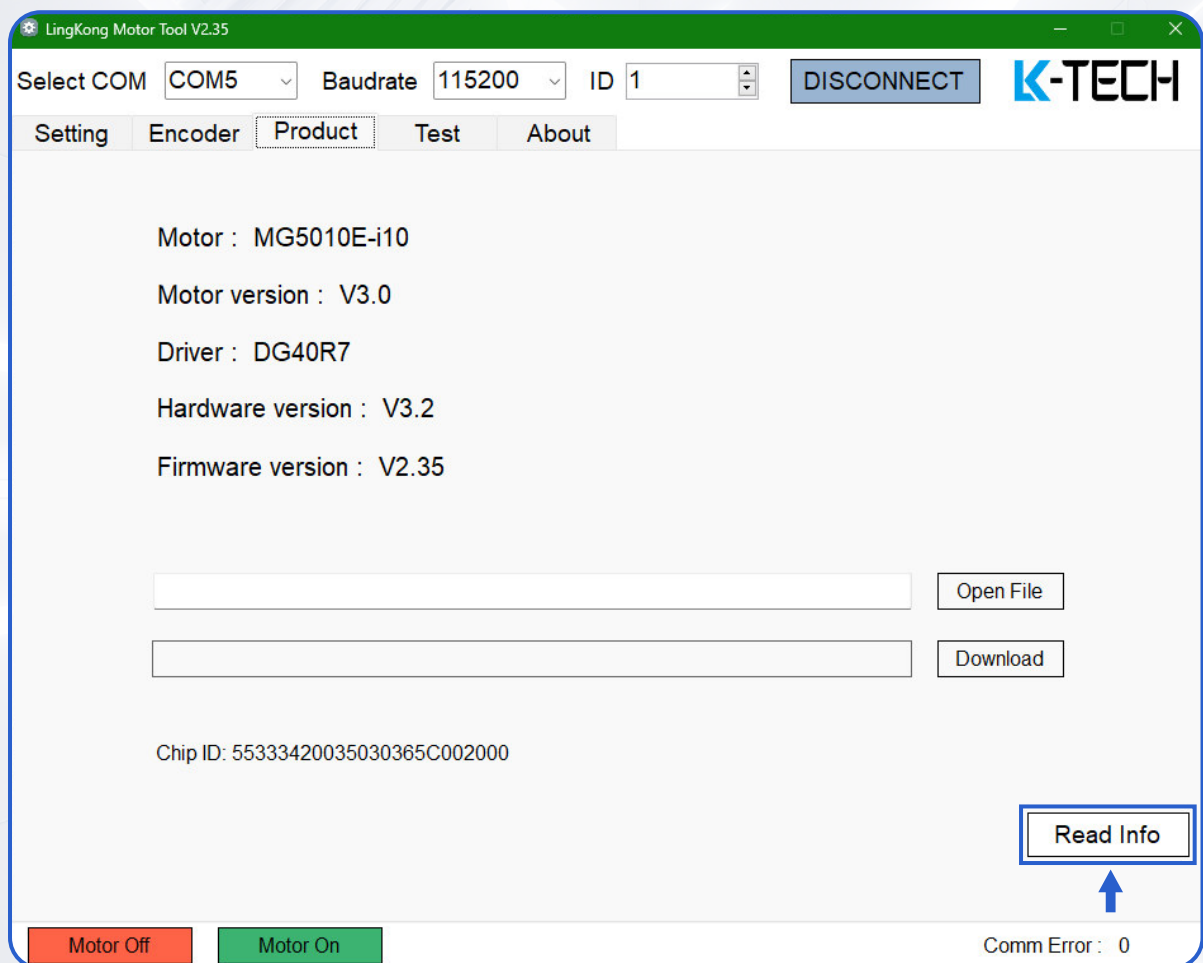
**Align:** 开始电机和编码器的校准。在该步骤前，需要保证电机的磁极数设置正确，并选取适当的校准电压（默认参数即可）点击 Align 按钮后，电机将往返转动以执行校准，校准完成后需重新上电，参数会自动保存到驱动中。

**⚠ 注意:** 1.电机和编码器的校准最好在电机空载情况下执行，如果在校准转动的过程中电机转动不顺畅，请检查电机故障或者机械摩擦过大。

2.参数修改后，点击 save setting， reboot device 或重新上电，参数才能生效。

## 产品信息

在 Product 页面中，点击 Read Info按钮读取电机型号、电机版本、驱动型号、驱动硬件版本、驱动软件版本。



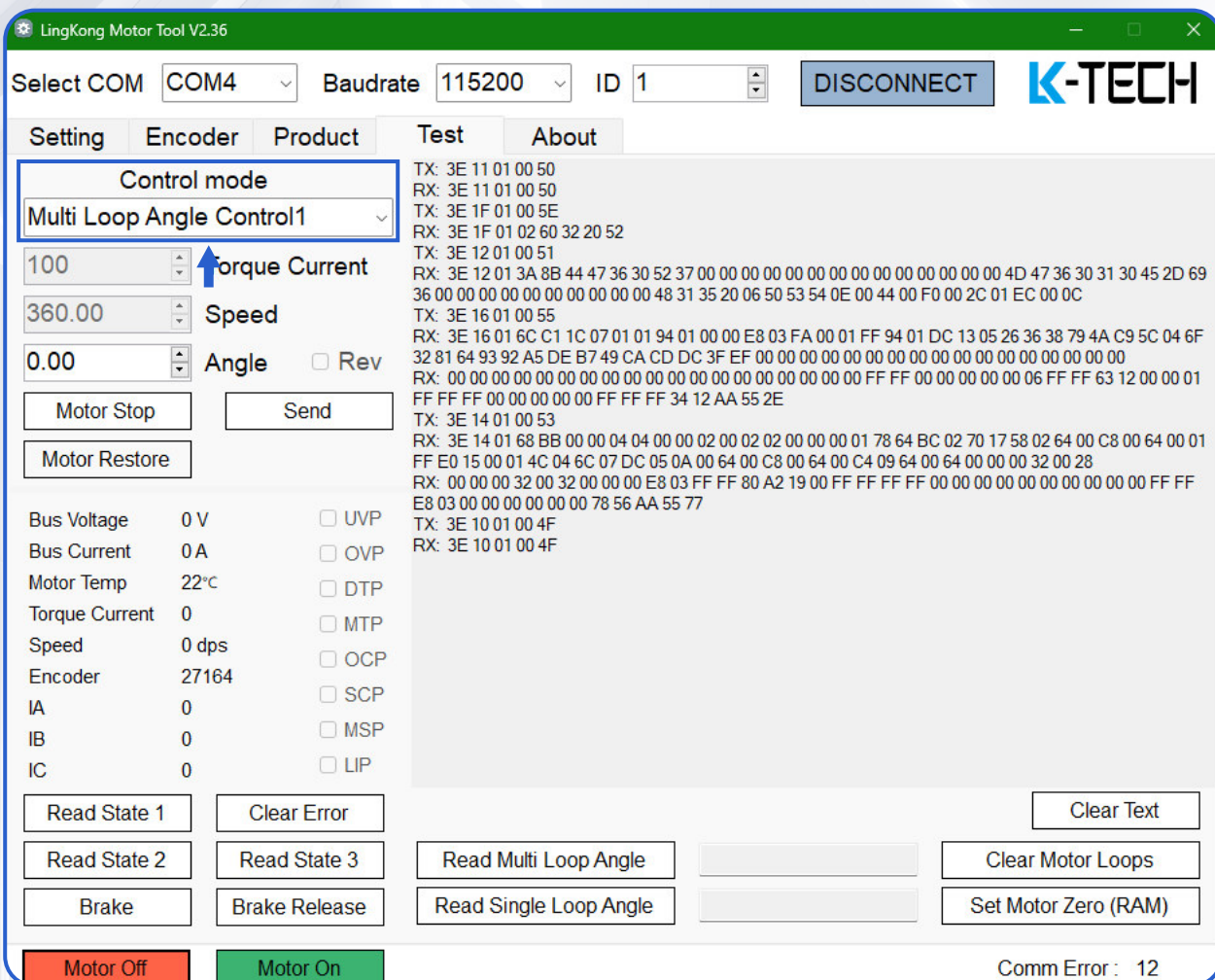
|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Firmware Upgrade | 固件升级                                                       |
| Open File        | 找到并打开固件存放位置，确定固件和电机型号一致。本功能只支持在上位机(LingKong Motor Tool)操作。 |
| Download         | 下载并升级固件，进度条运行完成，出现Write finished，点击确定升级完成。                 |

**⚠ 注意:** 固件升级完成后，电机会自动校准。



## 测试信息

在 Test 页面中，有多种控制模式选择，以满足用户不同需求。



## Control Mode: 控制模式，点击下三角 有多种控制模式可供选择

|                             |      |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torque Control              | 0xA1 | 转矩模式。控制电机输出转矩电流大小和旋转方向。逆时针转动为“+”，顺时针转动为“-”，有效调节范围±2000（比值），例如设置为200点击Send按钮，电机以逆时针等扭矩方式旋转。                                            |
| Speed Control               | 0xA2 | 速度模式。控制电机旋转速度快慢和旋转方向。逆时针转动为“+”，顺时针转动为“-”，单位：度每秒（dps）。例如减速比10设置3600点击Send按钮，电机以3600dps逆时针旋转，输出端以360dps逆时针旋转。<br>(输入为电机速度，实际输出速度需除以减速机) |
| Multi Loop Angle Control 1  | 0xA3 | 多圈位置模式1，多圈位置模式。绝对位置，有正负值，方向取决于起点和终点差值，单位：度。例如减速比10，起点为0设置36000点击Send按钮，电机以最大速度转动36000度，即输出端逆时针转动10圈。(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)            |
| Multi Loop Angle Control 2  | 0xA4 | 多圈位置模式2，多圈位置+速度模式。增加了速度限制功能，Speed（dps）数值限制转动的速度，设置一般不超过最大速度。<br>(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)                                                |
| Single Loop Angle Control 1 | 0xA5 | 单圈位置模式1，单圈位置+方向模式。绝对位置，只有正值，有效范围360乘以减速机。例如减速比10，起点为0设置900点击Send按钮，输出端逆时针旋转到90度（勾选Rev顺时针旋转到90度）。(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)                |
| Single Loop Angle Control 2 | 0xA6 | 单圈位置模式2，单圈位置+速度模式。增加了速度限制功能，Speed（dps）数值限制转动的速度，设置一般不超过电机最大速度。<br>(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)                                              |
| Increment Angle Control 1   | 0xA7 | 增量位置模式1，增量位置+方向模式。相对位置，有正负值，+逆时针增加，-顺时针减小，单位：度。例如减速比10设置900点击Send按钮，输出端在原位置逆时针增加90度。(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)                            |
| Increment Angle Control 2   | 0xA8 | 增量位置模式2，增量位置+方向+速度模式。增加了速度限制功能，Speed（dps）数值限制转动的速度。(输入为电机角度，实际输出角度需除以减速机)                                                             |

**注意** 1.保持通电情况下，电机按照原路径方向返回0点位置 2.重新上电情况下，电机按照最短路径方向返回0点位置



## 电机状态和错误显示

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Bus Voltage    | 读取母线电压 (V) 。                                  |
| Bus Current    | 读取母线电流 (A) ,暂未开放。                             |
| Motor Temp     | 读取电机温度 (°C) 。                                 |
| Torque Current | 读取扭矩电流值, $\pm 2048$ 对应 $\pm 16.5A$ (采样扭矩电流) 。 |
| Speed          | 读取电机转速 (dps) 。                                |
| Encoder        | 读取编码器位置, 与编码器分辨率相关, 360度范围内编码器数值。             |
| IA/IB/IC       | 读取电机相电流 (比值) 。                                |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| UVP | Under Voltage Protection, 欠压保护状态。        |
| OVP | Over Voltage Protection, 过压保护状态。         |
| DTP | Driver Temperature Protection, 驱动温度保护状态。 |
| MTP | Motor Temperature Protection, 电机温度保护状态。  |
| OCP | Over Current Protection, 过流保护状态。         |
| SCP | Short Circuit Protection, 短路保护状态。        |
| MSP | Motor Stall Protection, 堵转保护状态。          |
| LIP | Lose Input Protection, 输入信号丢失保护状态。       |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Read State1   | 读取状态1, 读取当前电机温度, 电压, 错误状态。     |
| Read State2   | 读取状态2, 读取当前电机温度和转矩电流、速度, 编码器值。 |
| Read State3   | 读取状态3, 读取当前电机温度和相电流。           |
| Clear Error   | 清除电机错误状态。                      |
| Brake         | 抱闸器处于断电状态, 刹车启动                |
| Brake Release | 抱闸器处于通电状态, 刹车释放                |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Clear Text            | 清除指令文本, 清除test页面生产的收发指令文本 |
| Read Multi Loop Angle | 读取多圈角度位置 (°) 。            |
| Read Multi Loop Angle | 读取单圈角度位置 (°) 。            |
| Clear Motor Loops     | 清除电机圈数。                   |
| Set Motor Zero(RAM)   | 设置电机 0 点位置到RAM, 暂未开放。     |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Motor Off | 关闭电机, 指示灯慢闪(2S/次)状态。 |
| Motor ON  | 打开电机。                |

**▲ 注意:** 电机处于错误状态指示灯为快闪(0.3S/次); Motor Off状态指示灯慢闪状态, 需点击Motor ON开启。



## RX: 回复指令

[illegible]

Clear Text

**⚠ 注意：**指令说明参考RS485通讯协议。